Programación Shell de linuz en Ciencia de datos

Autor: Jesus Abel Vera Cruz **Fecha:** 06-10-2026 **Módulo:** Programación Shell de Linux en ciencia de datos

Hardware: Intel(R) Core(TM) i7-10700T CPU @ 2.00GHz (1.99 GHz) 32.0 GB RAM, 932 GB SD

Software: Windows 11 Home Single Language Versión 26H2

Descripción del Reto

Este es un documento donde se describen a detalle los pasos realizados para la programación del reto correspondiente al curso de **Programación Shell de linuz en Ciencia de datos de datos.**.

Instalaciones previas (Sólo aplica para windows)

Se instalo WSL para poder trabajar con el shell de linux se llevo a cabo la instalación con ayuda de este manual

> Manual de instalación WSL https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install

Este proyecto consiste en 4 scripts de Bash en conjunto para:

1. **Generar** archivos csv con datos aletarios y valores nulos (NA)
2. **Coordinar** la generacion de 3 archivos
3. **Buscar** valores nulos y generar reporte
4. **Limpiar y respaldar** los archivos cambiando NA por 0

Estructura

El proyecto esta en un archivo .zip llamado JesusAbelVeraCruz.zip en el cual contiene los 4 sh que se usan en el proyecto un archivo README.md (es este) y 5 imagenes que se usan para la demostración de la ejecución del proyecto

lista_datos.sh: Genera filas de datos aleatorios, **generacion.sh**:Coordina la generación de CSV, **busqueda_na.sh**: Busca NA y genera reporte.txt, **respaldo_csv.sh**:Respaldar y limpiar los csv

Ejecutar el proyecto

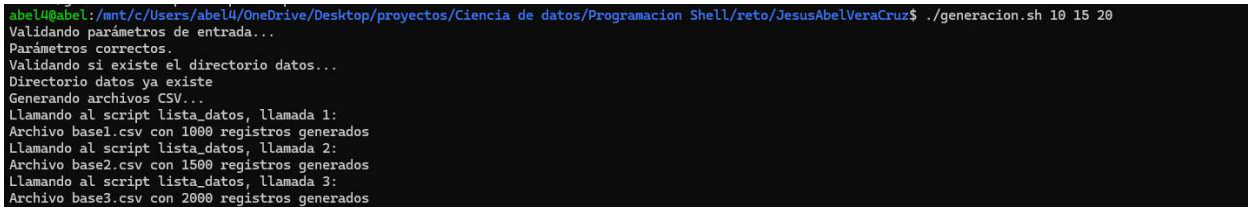
Dar permisos de ejecucion a todos los .sh dentro de la carptea con el comando `chmod +x *.sh`

Ejecutar en el siguiente orden

Aqui se muestra como eejcutar los scripts y su correspondiente salida en img de la consola.

1.- Generación de archivos csv

`./generacion.sh 10 15 20` (los parámetros deben ser diferentes y estar entre 10 y 20)



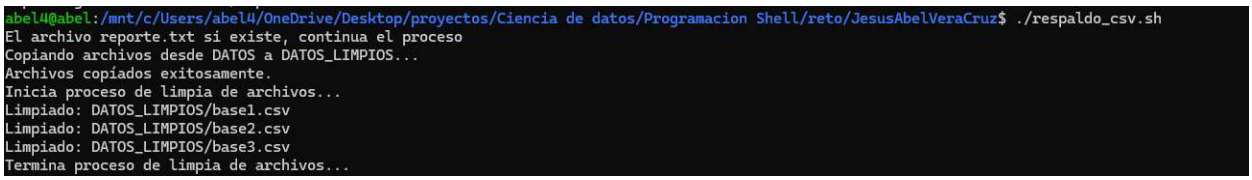
2.- Buscar valores NA

`./busqueda_na.sh`



3.- Respaldar y limpiar los csv

`./respaldo_csv.sh`



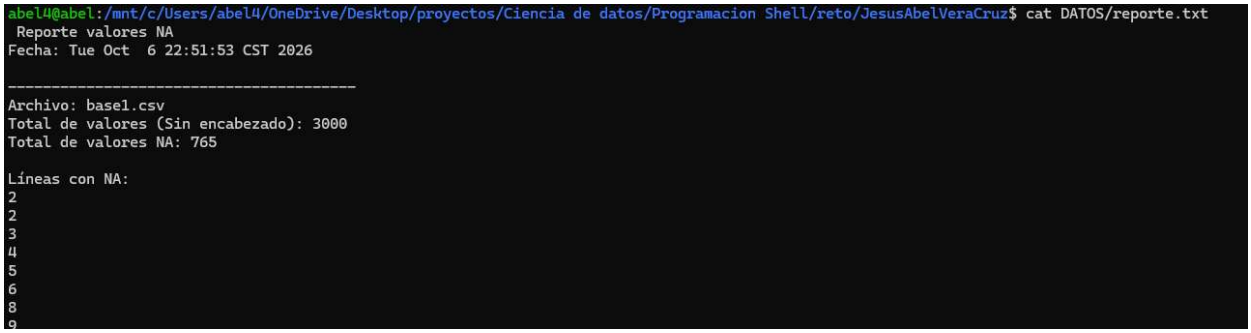
Verificar archivos generados

`ls DATOS/` `ls DATOS_LIMPIOS/`



Ver reporte

`cat DATOS/reporte.txt`



Verificar que ya no hay NA en los csv

```
grep "NA" DATOS_LIMPIOS/*.csv
```

